

第 04 讲

练习题与答案：Matrix Multiplication

先独立完成“Shape 判断”和小矩阵手算，再看答案。目标不是刷题，而是形成稳定的 Shape 与“行 dot 列”直觉。

练习题与答案

1 练习题

练习 1：判断能否相乘

对下面每组矩阵，判断能否做 $A @ B$ ；若能，写输出 Shape。

- (1) $A : (2, 3), B : (3, 5)$
- (2) $A : (2, 3), B : (2, 5)$
- (3) $A : (32, 768), B : (768, 4096)$
- (4) $A : (10, 1), B : (1, 20)$
- (5) $A : (3, 4), B : (4, 2)$

练习 2：手算 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

求 AB ，要求写出四个输出元素的计算过程。

练习 3：只算一个格子

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

只计算 $C = AB$ 的 C_{12} 。

练习 4：矩阵乘法还是逐元素乘法？

填空：

- (a) NumPy 中 $A * B$ 通常表示：_____
- (b) NumPy 中 $A @ B$ 表示：_____
- (c) 如果要表达 “一个样本经过一层权重”，更常见的是：_____

练习 5：神经网络 Shape

一个 Batch 中有 64 个样本，每个样本 128 个输入特征。一个 Linear 层要产生 256 个输出特征。

1. X 的 Shape 是什么？

2. 若采用 $Y = XW$ 的记法, W 的 Shape 应是什么?
3. Y 的 Shape 是什么?
4. Y 中一共有多少个数字?

练习 6: Q 投影

序列长度 $T = 5$, hidden size $D = 4$, Query dimension $d_k = 3$ 。

$$X : (5, 4), \quad W_Q : (4, 3)$$

回答:

1. $Q = XW_Q$ 的 Shape?
2. Q 一共有几行? 每一行对应什么?
3. 每一行有几个数字? 它们从哪里来?

练习 7: 为什么 QK^T 会得到 Token-to-Token 分数矩阵?

假设:

$$Q : (5, 3), \quad K : (5, 3)$$

回答:

1. K^T 的 Shape?
2. QK^T 的 Shape?
3. 输出矩阵的第 $(2, 4)$ 个元素, 从语义上表示什么?

练习 8: 找错

下面代码报错:

```
X = np.zeros((8, 16))
W = np.zeros((32, 64))
Y = X @ W
```

请解释为什么报错, 并给出两种可能的修复思路 (不要盲目 reshape, 先从语义考虑)。

练习 9: 判断说法正误

- (1) 两个 Shape 相同的矩阵一定可以做矩阵乘法。
- (2) 只要元素总数相同, 就可以做矩阵乘法。

- (3) C_{ij} 是 A 第 i 行与 B 第 j 列的点积。
- (4) 一般来说 $AB \neq BA$ 。
- (5) XW 可以一次完成一个 Batch 中所有样本的线性组合。

练习 10：科研阅读题

论文 Methods 中写：

$$H \in \mathbb{R}^{B \times T \times 768}$$

并称 “we project the hidden states to a 256-dimensional latent space”。忽略 Batch/Sequence 的实现细节，从最后一维判断：

1. projection weight 在概念上应把哪一维映射到哪一维？
2. 输出最后一维是多少？
3. 这类 projection 本质上与本讲什么操作有关？

2 答案与解析

练习 1

- (1) 能: $(2, 3) @ (3, 5) \rightarrow (2, 5)$ 。
- (2) 不能: 3 与 2 不匹配。
- (3) 能: $(32, 768) @ (768, 4096) \rightarrow (32, 4096)$ 。
- (4) 能: $(10, 1) @ (1, 20) \rightarrow (10, 20)$ 。
- (5) 能: $(3, 4) @ (4, 2) \rightarrow (3, 2)$ 。

练习 2

$$C_{11} = 1 \times 5 + 2 \times 7 = 19$$

$$C_{12} = 1 \times 6 + 2 \times 8 = 22$$

$$C_{21} = 3 \times 5 + 4 \times 7 = 43$$

$$C_{22} = 3 \times 6 + 4 \times 8 = 50$$

所以:

$$AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

练习 3

$C_{12} = A$ 第一行 dot B 第二列:

$$[2, -1, 3] \cdot [2, 0, 4] = 2 \times 2 + (-1) \times 0 + 3 \times 4 = 16$$

练习 4

- (a) 逐元素乘法;
- (b) 矩阵乘法;
- (c) $X @ W$ (随后通常还会加 Bias)。

练习 5

- 1. $X : (64, 128)$;
- 2. $W : (128, 256)$;

3. $Y : (64, 256)$;
4. $64 \times 256 = 16384$ 个数字。

练习 6

1. $Q : (5, 3)$;
2. 5 行，对应 5 个 Token;
3. 每行 3 个数字。它们来自该 Token 的 4 维 hidden vector 与 W_Q 的 3 个列向量分别做 Dot Product。

练习 7

1. $K^T : (3, 5)$;
2. $QK^T : (5, 5)$;
3. 第 (2, 4) 个元素表示第 2 个 Token 的 Query 与第 4 个 Token 的 Key 的点积分数。

练习 8

$X : (8, 16)$, $W : (32, 64)$ 。矩阵乘法要求 $16 = 32$ ，但实际不等，所以不能乘。

可能的修复：

- 如果每个样本实际上只有 16 个输入特征，那么应把权重设计成 $(16, 64)$;
- 如果模型设计要求输入维度必须是 32，那么应在数据或前一层中得到真正的 32 维表示，而不是为了让代码运行而随意 reshape。

常见误区 / 风险

科研代码调试时，“让 Shape 对上”不等于“语义正确”。随便 reshape 虽然可能消除报错，却可能改变数据含义。

练习 9

- (1) 错。例如 $(2, 3) @ (2, 3)$ 中 3 与 2 不匹配。
- (2) 错。元素总数是 reshape 的约束，不是矩阵乘法的约束。
- (3) 对。
- (4) 错。矩阵乘法一般不满足交换律。
- (5) 对。

练习 10

1. 把最后一维 768 映射到 256；概念上权重对应 $(768, 256)$ ；
2. 输出最后一维是 256；
3. 本质上就是可学习的矩阵乘法 / Linear Projection。

本节检查点

如果练习 1、5、6、7 能不看答案直接完成，本讲最关键的 Shape 直觉已经建立。若练习 2、3 还能手算正确，就已经达到进入 $y = Wx + b$ 的最低要求。